Por que o cassino sempre vence?

Não tem jeito, o cassino sempre vai lucrar. Faremos uma simulação através do método de Monte Carlo (MC) para nos ajudar a compreender o que acontece, ao longo do tempo, com o dinheiro de um apostador que fará apostas seguidas. Na primeira seção apresentaremos o conceito de listas no R. Na segunda seção, utilizaremos uma lista na simulação de MC do cassino.

1 Listas

Uma lista é uma generalização de um vetor. Enquanto um vetor admite apenas elementos de mesma classe, é possível armazenar em uma única lista, por exemplo, matrizes, dataframes, strings. Para criarmos uma lista devemos utilizar a função `list()`.

Exemplo 1. A seguir, um exemplo de lista:

```
> a <- list(1, "teste", c(TRUE, FALSE, TRUE))
> a
[[1]]
[1] 1

[[2]]
[1] "teste"

[[3]]
[1]  TRUE FALSE  TRUE
```


```
> a <- list(1, "teste", c(TRUE, FALSE, TRUE))
> a
[[1]]
[1] 1

[[2]]
[1] "teste"

[[3]]
[1] TRUE FALSE TRUE
```


A lista `a` contém um vetor numérico `1`, a string `"teste"` e o vetor lógico `c(TRUE, FALSE, TRUE)`. O acesso aos elementos de uma lista é um pouco diferente daquele método utilizado para acessar elementos de um vetor definido pela função `c()`. Observe, por exemplo, que o segundo elemento da lista `a` é também uma lista:

```
> a[2]
[[1]]
[1] "teste"

> class(a[2])
[1] "list"
```

Assim, para acessarmos apenas o objeto que ocupa a posição 2 da lista `a`, deveremos utilizar um duplo colchete:

```
> a[[2]]
[1] "teste"
> class(a[[2]])
[1] "character"
```

Por fim, suponha que você queira imprimir o segundo elemento do vetor lógico `c(TRUE, FALSE, TRUE)`da lista `a`. Como este vetor lógico ocupa a posição 3 da lista, seu segundo elemento (que é FALSE), será impresso a partir de:

```
> a[[3]][2]
[1] FALSE
```

■

A função `c()` pode ser utilizada para combinar duas listas. Assim, dada a `lista1` e a `lista2`

```
lista1 <- list(c("pulp fiction", "1994"),
               c("mulholland drive", "2001"))
lista2 <- list(c("incendies", "2010"),
               c("hereditary", "2018"))
```

podemos agrupá-las em uma única lista, chamada aqui de `lista3`, da seguinte forma:

```
lista3 <- c(lista1, lista2)
```

É possível também dar nomes para os elementos de uma lista. Veja:

```
lista1 <- list(tarantino = c("pulp fiction", "1994"),
               lynch = c("mulholland drive", "2001"))
```

Dessa forma, o objeto `lista1` será impresso assim:

```
> lista1
$tarantino
[1] "pulp fiction" "1994"

$lynch
[1] "mulholland drive" "2001"
```

E, a partir de agora, é possível acessar os objetos da lista através de seus nomes. Para isso, basta usar o nome da lista seguido por $ e pelo nome do elemento:

```
> lista1$tarantino
[1] "pulp fiction" "1994"
```

Exercício 1. Considere o seguinte experimento: lançar uma moeda honesta dez vezes. Um resultado desse experimento pode ser visto como um vetor de tamanho 10 em que cada entrada é 1 ou 0: se sair cara, 1; se sair coroa, 0. Simule esse experimento 10000 vezes e guarde os resultados na lista `moedas`. Em seguida, utilize essa lista para estimar as seguintes probabilidades:

(a) não sair cara;

(b) sair no mínimo 4 caras;

(c) o número de caras obtidas é maior ou igual a 5 e menor do que 8.

2 O cassino sempre vence

Você irá participar de um jogo que consiste no sorteio de um número. O sorteio será realizado por uma roleta que possui 38 números: $0, 00, 1, 2, \ldots, 36$. Dezoito números são da cor preta e dezoito números são da cor vermelha. Os números 0 e 00 não estão pintados de preto e nem de vermelho. O jogo será assim: você escolhe uma cor; suponhamos, sem perda de generalidades, que você escolha a cor preta; se sair um número da cor preta, você ganha 1 real; caso contrário, você perde 1 real. Dessa forma,

$$\begin{aligned} P(\text{você ganhar}) &= P(\text{sair um número da cor preta}) = \frac{18}{38} \approx 0.4737 \\ P(\text{você perder}) &= P(\text{não sair um número da cor preta}) = \frac{20}{38} \approx 0.5263 \end{aligned}$$

Portanto, é um pouco mais provável que você perca. Esta sua desvantagem (0.4737 - 0.5263 = -0.0526) pode parecer pequena mas, a longo prazo, ela te

arruinará quase certamente. Seja X a variável aleatória que retorna o valor em dinheiro que você ganha ou perde ao final de uma rodada, isto é,

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se você ganha;} \\ -1, & \text{se você perde.} \end{cases}$$

Logo,

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= P(\text{você ganhar}) = \frac{18}{38} \quad \text{e} \\ P(X = -1) &= P(\text{você perder}) = \frac{20}{38}. \end{aligned}$$

A esperança de X será dada por:

$$E[X] = 1.P(X = 1) + (-1).P(X = -1) = 1.\frac{18}{38} - 1.\frac{20}{38} = -0,0526.$$

O resultado acima nos diz que, em média, para cada real em jogo, você perderá 0,0526 reais ou, do outro ponto de vista, a cada rodada, em média, o cassino lucra 0,0526 reais. Se cada aposta custasse 100 reais e se você jogasse, por exemplo, 10 vezes seguidas, então, em média, você teria

$$10 \times 100 \times E[X] = 10 \times 100 \times (-0,0526) = -52,6 \text{ reais},$$

ou seja, você teria 52,6 reais a menos em relação ao início do jogo. Vamos simular este jogo em diferentes cenários e analisar o que acontece com o seu dinheiro ao longo do tempo. Para isso, suponha que você inicie o jogo com 10 mil reais e que você vá apostar em 10 rodadas. Em cada rodada, você ganha ou perde 100 reais. Como a sua probabilidade de vitória é 18/38, podemos representar isso da seguinte forma: sorteamos um número entre 1 e 38; se o número for menor ou igual do que 18, você ganha 100 reais; caso contrário, você perde 100 reais.

A seguir, apresentaremos 5 cenários. Cada cenário será composto por 100 simulações de um jogo que possui n rodadas, $n = 10, 100, 500, 1000, 10000$. Em todos os casos, a aposta vale 100 reais (+100 em caso de vitória, -100 em caso de derrota). Os caminhos que terminam abaixo da linha horizontal azul correspondem àqueles jogos em que você terminou com uma quantidade inferior ao do início do jogo. Observe que, a medida que aumentamos o número de apostas, a proporção do número de jogos que terminam abaixo da reta azul aumenta. No anexo do texto, apresentamos o código referente ao Cenário 4.

Cenário 1: 10 apostas

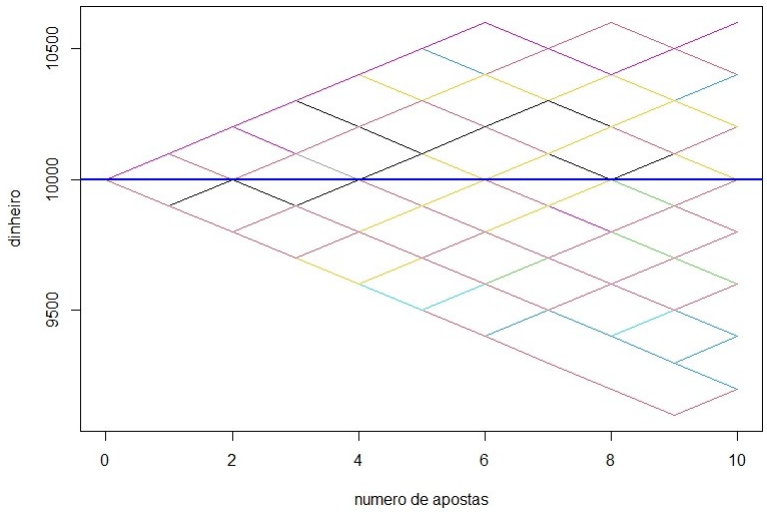


Figura 1: Nesta simulação, o jogador começou com R$ 10000 e terminou com R$ 9930 (média do dinheiro final das 100 simulações) após 10 apostas.

Cenário 2: 100 apostas

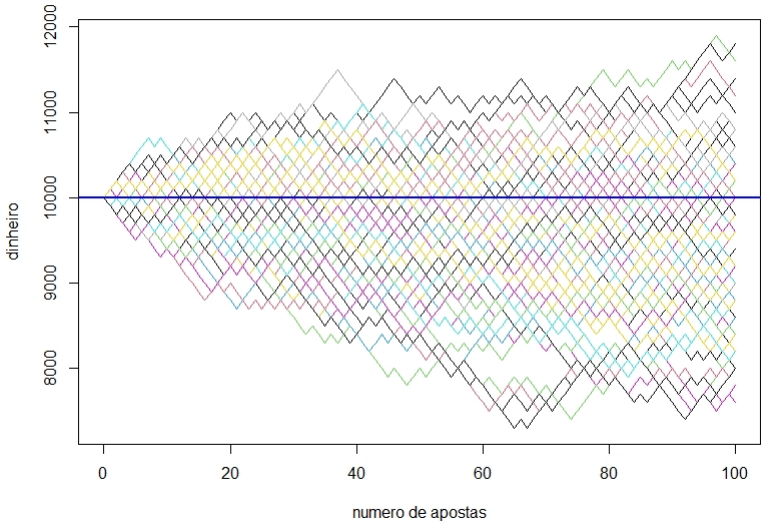


Figura 2: Nesta simulação, o jogador começou com R$ 10000 e terminou com R$ 9522 (média do dinheiro final das 100 simulações) após 100 apostas.

Cenário 3: 500 apostas

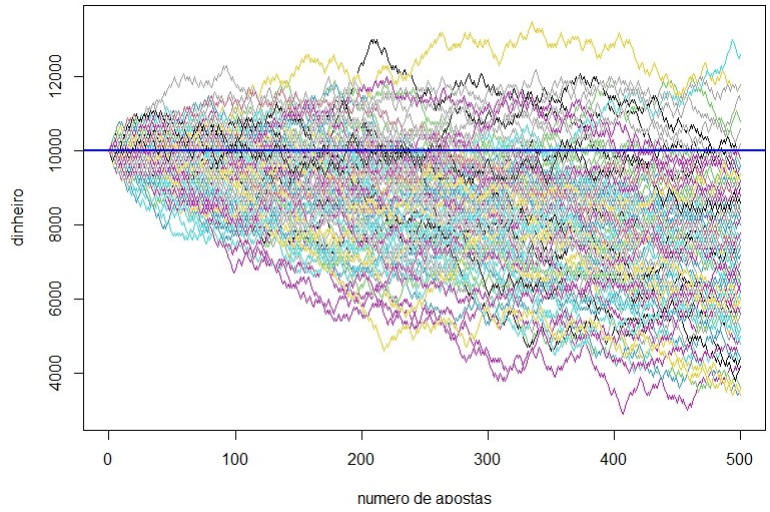


Figura 3: Nesta simulação, o jogador começou com R$ 10000 e terminou com R$7158 (média do dinheiro final das 100 simulações) após 500 apostas.

Cenário 4: 1000 apostas

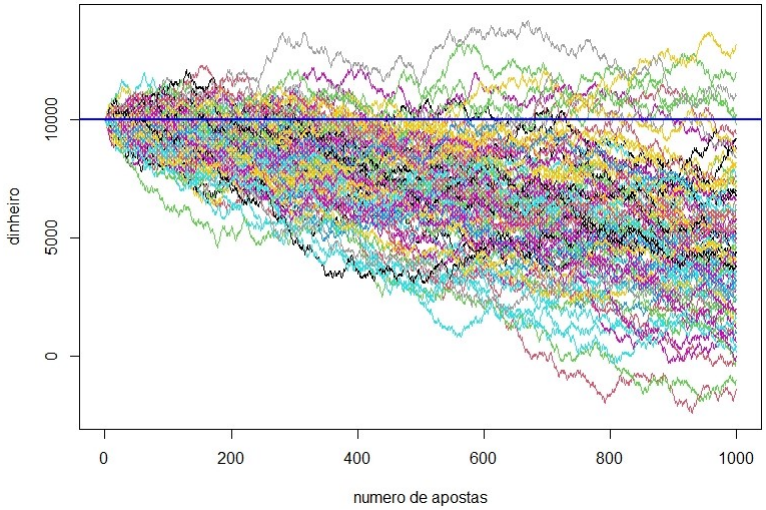


Figura 4: Nesta simulação, o jogador começou com R$ 10000 e terminou com R$4360 (média do dinheiro final das 100 simulações) após 1000 apostas.

Cenário 5: 10000 apostas

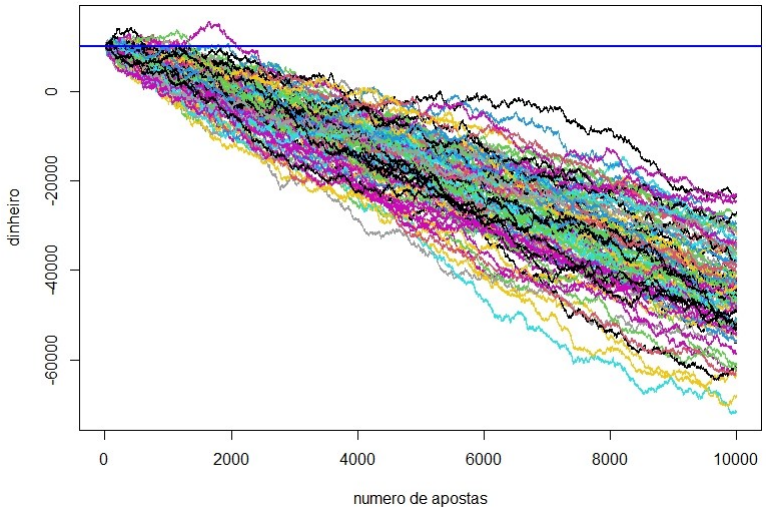


Figura 5: Nesta simulação, o jogador começou com R$ 10000 e terminou com - R$44948 (média do dinheiro final das 100 simulações) após 10000 apostas.

Exercício 2. Recicle o código em Anexo para criar uma função de quatro variáveis que simule o jogo descrito nesta seção. As variáveis são:

`inicio`: variável numérica que representa o dinheiro inicial do apostador;
`n`: variável numérica que representa o número de apostas que o apostador fará;
`val`: variável numérica que representa o valor de cada aposta;
`m`: variável numérica que representa o número de simulações que serão feitas.

Anexo: código referente ao Cenário 4

```
roleta <- 1:38  #definindo a roleta
dinheiro_inicial <- 10000  #seu dinheiro inicial
caminhos <- list()
#logo acima criamos a lista vazia chamada caminhos.
#ela irá guardar cada uma das 100 trajetorias;

#cada trajetória corresponde a uma sequência de N apostas;

#no código abaixo, vamos apostar N = 10000 vezes
#e repetir este experimento 100 vezes;

#você ganha uma rodada se o número sorteado é <= 18
#isto é equivalente a dizer que escolhemos a cor preta.


for (j in 1:100) {
  dinheiro <- c(dinheiro_inicial)
  for (i in 1:1000) {
    if(sample(roleta, size = 1, replace = T)<=18){
      dinheiro[i+1] <- dinheiro[i] + 100 #se ganhar
    }  else{
      dinheiro[i+1] <- dinheiro[i] - 100 #se perder
    }
  }
  caminhos[[j]] <- dinheiro
  #caminhos[[j]] salva a trajetória de cada experimento;
  #serão 100 vetores de tamanho 10000 nessa lista.
}

#a seguir, criaremos um vetor que guardará a quantidade
#de dinheiro que você terá ao final de cada experimento
dinheiro_final <- c()
for (j in 1:100) {
  dinheiro_final[j] <- caminhos[[j]][1001]
}

media_final <- mean(dinheiro_final)
media_final  #calculando sua quantia média final

#a seguir, criaremos um vetor para guardar o valor mínimo
#de cada experimento;

#depois criaremos um vetor que guardará os maiores valores.
#estes vetores serão utilizados para determinar os limites
#do eixo y do gráfico que iremos construir.
```

```r
menor <- c()
maior <- c()

for (k in 1:100){
  menor[k] <- min(caminhos[[k]])
  maior[k] <- max(caminhos[[k]])
}

#a seguir, plotaremos cada um dos cem caminhos que mostram
#o que acontece com seu dinheiro ao longo das apostas;

#primeiro, plotaremos um gráfico vazio, type = "n"
#depois, com o for, iremos plotar uma trajetória por vez e
#escolheremos uma cor aleatória para cada trajetória
plot(0:1000, seq(min(menor), max(maior), length.out = 1001),
     type = "n", xlab = "numero de apostas", ylab = "dinheiro")

#a seguir, os caminhos serão plotados
for (j in 1:100) {
  points(0:1000, caminhos[[j]], type = "l",
         col = sample(1:8, size = 1), lwd = 1.5)
}

#o comando abaixo cria uma linha horizontal em y = 10000
#os caminhos que terminam abaixo desta linha indicam que
#você terminou o jogo com uma quantia menor do que tinha
#começado
abline(h = c(10000), col = "blue", lwd = 2)
```